מפגש 5: DAX, ודשבורד תקציב מול ביצוע

מדריך למרצה · יום שלישי 10/11/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

דשבורד תקציב מול ביצוע על המודל של נובה: רווח והפסד עם סטייה לטובה או לרעה, הכנסות מצטברות מול תקציב, השוואה לשנה קודמת על תקופה מקבילה, וכלי פריסה לשנה ולמחלקה. מאחוריו כ-12 מדדי DAX שכל איש כספים ישתמש בהם שוב ושוב.

הכנה לפני המפגש

1. בתיקייה **02_קבצי התחלה** : **נובה - קובץ עבודה למפגש 5.xlsx** . יש בו את המודל ממפגש 3, את 6330 ב-tblAccount, וגיליון "תאריכים" עם DimDate מוכנה (התוצאה של מפגש 4).
2. לבנות את כל המדדים לפי **פתרון - מדדי DAX ודשבורד.txt** ולבדוק מול **ערכי בדיקה - מפגש 5.xlsx** .
3. להכין מראש את המדד השגוי `רווח שגוי := SUM ( tblGL[ביצוע] )` לפינת ה-AI.
4. להזכיר: מי שלא סיימה את טבלת התאריכים במפגש 4 עובדת עם הקובץ החדש, בלי אינטרנט.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	מה עלה בהגשות: שנה שלא חותכת, ואוקטובר שנראה חלש אבל חזק
17:15 עד 17:35	מה זה מדד	עמודה מחושבת מול מדד. הקשר סינון: כל תא בטבלת הציר הוא שאלה אחרת
17:35 עד 18:05	הדגמה 1: מדדי בסיס ורווח	ביצוע, תקציב, סטייה, סטייה %. רווח עם SUMX ו-RELATED. סטייה לטובה
18:05 עד 18:40	הדגמה 2: CALCULATE וזמן	הכנסות, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, והמלכודת של 2026
18:40 עד 18:50	הפסקה	
18:50 עד 19:25	הדגמה 3: הדשבורד ו-KPI	שלוש טבלאות ציר, תרשים, KPI של Power Pivot עם רמזור, כלי פריסה וחיבורי דוח
19:25 עד 19:40	תרגיל	רווח שנה קודמת על תקופה מקבילה, וסטייה לטובה לפי מחלקה
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	ה-AI מסביר מדד ומתקן סכום שגוי. תרגיל בית

חלק 0: חזרה על תרגיל הבית (17:00)

שתי נקודות שחזרו בהגשות, ושתיהן מובילות ישר לנושא של היום:

1. **השנה לא חותכת.** בטבלת ציר לפי שנה ומחלקה, 2025 ו-2026 מציגות בדיוק את אותם מספרים (6,570,320 ביצוע בכל שנה, שזה סך כל הנתונים). הסיבה: השדה "שנה" נלקח מטבלה שלא מחוברת ליומן ולתקציב (tblMonth אחרי שמחקנו את הקשרים שלה, או DimDate בלי קשר). פותחים את תצוגת הדיאגרמה ומראים: tblGL[תאריך] אסמכתא] ו-tblBudget[חודש] אל DimDate[תאריך], והשנה נלקחת רק מ-DimDate. **המספרים הנכונים, 2025:** ביצוע 4,003,140 מול תקציב 4,035,000.

2. **אוקטובר 2025.** ההגשות חישבו נכון את הסטייה ליום עבודה (7,400- חלקי 19 = 389- ליום; נובמבר 1,381-, דצמבר 2,013-) והגיעו למסקנה הנכונה שנובמבר ודצמבר בעייתיים יותר. מוסיפים את הזווית השנייה: **ביצוע ליום עבודה** באוקטובר הוא 10,237, השני הכי גבוה בשנה אחרי מאי (10,325). כלומר אוקטובר היה חודש חזק. הפער מול התקציב נובע מתקציב שלא לקח בחשבון את החגים.
3. **מלכודת קטנה בשורת הסיכום:** ב-2026 שורת "סה"כ" מחלקת 8 חודשי הכנסות ב-256 ימי עבודה של שנה שלמה, ומקבלת 5,416 ליום. זו בדיוק המלכודת של היום: מדד נכון, ברמה הלא נכונה.

> *"מי שהשנה לא חתכה לה, זה לא באג באקסל. זה קשר חסר. והיום, כשנבנה מדדי זמן, בלי הקשר הזה שום דבר לא יעבוד. אז מתחילים בבדיקת המודל."*

חלק 1: מה זה מדד (17:15)

> *"במפגש 3 כתבנו שלושה מדדים בלי להבין מה קורה בפנים. היום נבין. מדד הוא נוסחה שאין לה תא. היא מחושבת מחדש בכל תא של טבלת הציר, לפי מה שמסונן באותו תא: שנה, מחלקה, סעיף. זה הקשר הסינון, וזה כל הסוד של DAX."*

- **עמודה מחושבת** מחושבת פעם אחת לכל שורה, ונשמרת בקובץ. **מדד** מחושב בכל תא, ולא נשמר.
- **כלל אצבע:** אם התוצאה צריכה להשתנות לפי מה שבוחרים בטבלת הציר, זה מדד.
- מראים תא אחד בטבלת הציר ושואלים: "איזה סינון פועל על התא הזה?" (שנה 2025, סעיף שכר, כל המחלקות).

חלק 2: הדגמה 1, מדדי בסיס ורווח (17:35)

1. `ביצוע`, `תקציב`, `סטייה`, `% סטייה` עם `DIVIDE`. מעצבים את סטייה % כאחוז בחלון המדד.
2. **שאלה:** מה הרווח של נובה ב-2025? מסכמים את "ביצוע" ומקבלים 4,003,140. **הרגע:** רווח של 4 מיליון על הכנסות של 2.3 מיליון?
3. "ביצוע" חיובי גם בהכנסות וגם בהוצאות. העמודה "סימן" ב-tblReportLine יודעת מה מוסיפים ומה מחסירים.
4. `רווח := SUMX ( tblGL, tblGL[ביצוע] * RELATED ( tblReportLine[סימן] ) )`. מסבירים: SUMX עובר שורה אחרי שורה, ו-RELATED מביא את הסימן דרך tblAccount.
5. `סטייה לטובה := [רווח] - [תקציב רווח]`. בהכנסות: מעל התקציב זה טוב. בהוצאות: מתחת לתקציב זה טוב. מדד אחד, בלי לזכור.

בדיקה, 2025: רווח נקי 559,260 מול תקציב 705,600, סטייה לטובה -146,340. הנהלה וכלליות חרגו ב-23,800 (28.3%).

חלק 3: הדגמה 2, CALCULATE וזמן (18:05)

1. **CALCULATE** הוא הפונקציה הכי חשובה ב-DAX: "תחשב את המדד הזה, אבל עם סינון אחר". `הכנסות :=` `CALCULATE ( tblReportLine[קבוצת דוח] = "הכנסות", [ביצוע] )`.
2. `אחוז מהכנסות` עם `ALL`: מבטלים את הסינון של השורה. עלות המכר 2025 = 28.5%.
3. **TOTALYTD:** הכנסות מתחילת השנה ותקציב מתחילת השנה. טבלת ציר לפי חודשים של 2026.
4. **SAMEPERIODLASTYEAR:** הכנסות שנה קודמת. ברמת חודש זה נראה מצוין.
5. **המלכודת:** מכווצים לרמת שנה. 2026 מול 2025: ירידה של 38% **שאלה:** מה לא בסדר? (ב-2026 יש נתונים רק עד אוגוסט.)
6. התיקון: `תאריך אחרון`, ו-SAMEPERIODLASTYEAR רק על התאריכים שעד אליו. התוצאה: ירידה של 8.9%, לא 38%.

> *"מנהל כספים שמציג לדירקטוריון ירידה של 38% במקום 8.9% לא יחזיק מעמד הרבה זמן. המספר נראה הגיוני, הנוסחה נכונה, והתשובה שגויה. לכן בודקים כל מדד ברמה שבה הוא יוצג."*

חלק 4: הדגמה 3, הדשבורד (18:50)

1. גיליון חדש "דשבורד", בלי קווי רשת.
2. **טבלת ציר 1:** סעיף דוח בשורות. ביצוע, תקציב, סטייה לטובה, סטייה %. עיצוב מותנה עם חצים על סטייה לטובה.
3. **טבלת ציר 2 ותרשים:** שם חודש בשורות, הכנסות ותקציב הכנסות מתחילת השנה. תרשים קו.
4. **טבלת ציר 3:** מספרי מפתח בשורה אחת: הכנסות, רווח, סטייה לטובה, שינוי משנה קודמת.
5. כלי פריסה: שנה ושם מחלקה. **קליק ימני > חיבורי דוח** לכל טבלאות הציר.
6. בוחרים "מכירות": כל הדשבורד מספר סיפור אחד. ההכנסות מתחת לתקציב כל השנה.

בדיקה, 2026: הכנסות 1,411,000 · רווח 254,820 מול תקציב 429,800 · סטייה לטובה -174,980 · שינוי משנה קודמת -8.9%.

KPI של Power Pivot: רמזור על הכנסות מול תקציב (19:10)

KPI ב-Power Pivot הוא מדד בסיס, יעד, וספים שקובעים צבע. בטבלת הציר הוא מופיע בתיקייה משלו ברשימת השדות, עם שלושה שדות: **ערך**, **יעד**, **מצב** (סמל רמזור).

1. **Power Pivot > KPIs > KPI חדש** (או בחלון Power Pivot: **בית > צור KPI**, בקליק ימני על המדד באזור החישוב).
2. **שדה בסיס:** `הכנסות`. **ערך יעד:** מדד, `תקציב הכנסות`.
3. **ספים** (באחוזים מהיעד): אדום מתחת ל-95%, צהוב בין 95% ל-100%, ירוק מ-100% ומעלה. בוחרים סגנון סמלים של רמזור.
4. טבלת ציר: שם חודש בשורות, מסמנים את "מצב" ואת "ערך" של ה-KPI. כלי פריסה שנה = 2025.

בדיקה, 2025 (הכנסות ממכירות ואחרות): ירוק: ינואר 107.3%, פברואר, מאי, יולי, אוגוסט. צהוב: מרץ 99.9%, אפריל 98.3%, אוקטובר 98.0%. אדום: יוני 86.1%, ספטמבר 94.7%, נובמבר 83.9%, דצמבר 80.6%. כל השנה: 96.2%, צהוב.

המלכודת חוזרת: עוברים ל-2026 ומכווצים לרמת שנה. ה-KPI מראה 56.3% באדום עמוק (1,411,000 מול 2,504,700), כי התקציב הוא לשנה שלמה וההכנסות רק עד אוגוסט. **שאלה:** מה צריך להיות היעד? בונים יעד שעוצר בתאריך האחרון, ומחליפים אותו כיעד של ה-KPI:

```
תקציב הכנסות := VAR LastDate = [תאריך אחרון] RETURN CALCULATE ( [תקציב הכנסות], FILTER ( VALUES ( DimDate[תאריך] ), DimDate[תאריך] <= LastDate ) )
```

בדיקה, 2026 אחרי התיקון: 86.3%, אדום (1,411,000 מול 1,634,900). כל חודשי 2026 אדומים, חוץ מיוני 99.4% בצהוב. ספטמבר עד דצמבר ריקים, ולא אדומים.

- **למה KPI ולא עיצוב מותנה?** ה-KPI שייך למודל, לא לטבלת הציר. כל טבלת ציר חדשה, ונוסחאות CUBE בשבוע הבא, מקבלות אותו מוכן עם אותם ספים.
- **הוצאות:** בהוצאות "מתחת ליעד" זה טוב. בחלון ה-KPI בוחרים את סגנון הספים ההפוך (ירוק משמאל), או בונים KPI על `רווח` מול `תקציב רווח` ונשארים עם "יותר זה טוב".
- לרמזור צריך מדד יעד. סכום קבוע (ערך מוחלט) מתאים רק ליעד שלא משתנה בין חודשים.

חלק 5: תרגיל (19:25)

בונות לבד את **רווח שנה קודמת (תקופה מקבילה)**, באותה דרך כמו בהכנסות, ומוסיפות לדשבורד טבלת ציר של סטייה לטובה לפי מחלקה. **בדיקה:** רווח 2026 = 254,820 מול 396,570 בשנה קודמת. סטייה לטובה: מכירות -221,200, הנהלה 30,400, שיווק 18,300, תפעול 700, כללי -3,180.

חלק 6: פינת ה-AI (19:40)

ה-AI מסביר: מדביקים ל-Claude או ל-Copilot את המדד של השנה הקודמת על תקופה מקבילה, ומבקשים הסבר שורה אחרי שורה, בעברית, למי שלא כותב DAX (פרומפט 2).

ה-AI מתקן: מראים את `רווח שגוי := SUM ( tblGL[ביצוע] )` שמחזיר 4,003,140. מתארים לו את הטבלאות ואת העמודה "סימן", ומבקשים תיקון (פרומפט 3). בודקים: 559,260.

המסר: ה-AI כותב DAX טוב, אבל הוא לא יודע שב-2026 יש רק שמונה חודשים. את זה יודע רק איש הכספים.

סיכום ותרגיל בית

היום: מדדים, הקשר סינון, CALCULATE, מתחילת השנה ושנה קודמת, KPI עם רמזור, ודשבורד ראשון. בשבוע הבא, 17/11: **נוסחאות מערך ונוסחאות CUBE**. נמשוך את המדדים של היום לדוח רווח והפסד בפורמט הנהלה, בלי טבלת ציר.
